

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Отчет по лабораторной работе №3

«Простое веб-приложение»

по дисциплине «Разработка интернет-приложений»

Выполнил:
студент группы ИБМ3-54Б Уйданов Л.А.

2026 г.

Задание:

Создать двухстраничное веб-приложение на JavaScript с использованием node, npm и библиотеки Bootstrap. Все данные должны соответствовать теме приложения.

Цель: знакомство с node, npm, написание простого приложения на JavaScript. Вариант 7: компонент Bootstrap – группа кнопок. Тема приложения – ФК Спартак Москва, как в предыдущих работах. Требования:

1. Инициализировать проект командой npm init, подключить Bootstrap командой npm i bootstrap;
2. Разделить проект на страницы (pages) и компоненты (components), каждая страница и компонент – отдельный класс;
3. Главная страница: список карточек игроков, данные берутся из массива;
4. Группа кнопок Bootstrap на главной странице: фильтр карточек по позиции игрока;
5. Страница игрока: открывается по нажатию на кнопку в карточке, содержит кнопку “Назад” для возврата на главную страницу.

Код:

package.json

```
{
  "name": "lab3",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs",
  "dependencies": {
    "bootstrap": "^5.3.8"
  }
}
```

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>ФК Спартак Москва</title>
    <link rel="stylesheet" href="node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<div id="root"></div>
<script src="main.js" type="module"></script>

<script src="node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

main.js

```
import {MainPage} from "./pages/main/index.js";

const root = document.getElementById('root');

const mainPage = new MainPage(root);
mainPage.render();
```

style.css

```css
body {
    min-height: 100vh;
    background-color: #1a1a1a;
    background-image: url("spartak.png");
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: right bottom;
    background-size: 220px;
    font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}

#root {
    max-width: 1100px;
    margin: 0 auto;
    padding: 30px 15px;
}

h1 {
    color: #ffffff;
    margin-bottom: 20px;
}

.btn-primary {
    --bs-btn-bg: #E30613;
    --bs-btn-border-color: #E30613;
    --bs-btn-hover-bg: #000000;
    --bs-btn-hover-border-color: #ffffff;
    --bs-btn-active-bg: #000000;
    --bs-btn-active-border-color: #ffffff;
    --bs-btn-disabled-bg: #E30613;
    --bs-btn-disabled-border-color: #E30613;
}

.btn-outline-light.active {
    background-color: #E30613;
    border-color: #E30613;
    color: #ffffff;
}

.card .btn-primary {
    --bs-btn-bg: #000000;
    --bs-btn-border-color: #000000;
    --bs-btn-hover-bg: #ffffff;
    --bs-btn-hover-border-color: #ffffff;
    --bs-btn-hover-color: #E30613;
}

.card {
    background-color: #E30613;
    color: #ffffff;
    border: none;
    border-radius: 20px;
    overflow: hidden;
}

.card-img-top {
    background-color: #ffffff;
    padding: 20px;
    height: 200px;
    object-fit: contain;
}

.card-img-side {
    background-color: #ffffff;
    padding: 20px;
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: contain;
}
```

data/players.js

```
export const players = [
    {
        id: 1,
        src: "spartak.png",
        title: "Александр Максименко",
        position: "Вратарь",
        text: "Игровой номер 98, 1998 год рождения. Вице-капитан команды."
    },
    {
        id: 2,
        src: "spartak.png",
        title: "Илья Помазун",
        position: "Вратарь",
        text: "Игровой номер 1, 1996 год рождения."
    },
    {
        id: 3,
        src: "spartak.png",
        title: "Кристофер Ву",
        position: "Защитник",
        text: "Игровой номер 3, 2001 год рождения."
    },
    {
        id: 4,
        src: "spartak.png",
        title: "Александер Джику",
        position: "Защитник",
        text: "Игровой номер 4, 1994 год рождения."
    },
    {
        id: 5,
        src: "spartak.png",
        title: "Срджан Бабич",
        position: "Защитник",
        text: "Игровой номер 6, 1996 год рождения."
    },
    {
        id: 6,
        src: "spartak.png",
        title: "Эсекьель Барко",
        position: "Полузащитник",
        text: "Игровой номер 5, 1999 год рождения."
    },
    {
        id: 7,
        src: "spartak.png",
        title: "Пабло Солари",
        position: "Полузащитник",
        text: "Игровой номер 7, 2001 год рождения."
    },
    {
        id: 8,
        src: "spartak.png",
        title: "Маркиньос",
        position: "Полузащитник",
        text: "Игровой номер 10, 1999 год рождения."
    },
    {
        id: 9,
        src: "spartak.png",
        title: "Наиль Умяров",
        position: "Полузащитник",
        text: "Игровой номер 18, 2000 год рождения."
    },
    {
        id: 10,
        src: "spartak.png",
        title: "Роман Зобнин",
        position: "Полузащитник",
        text: "Игровой номер 47, 1994 год рождения. Капитан команды."
    },
```

```
    {
        id: 11,
        src: "spartak.png",
        title: "Манфред Угальде",
        position: "Нападающий",
        text: "Игровой номер 9, 2002 год рождения."
    },
    {
        id: 12,
        src: "spartak.png",
        title: "Мирлинд Даку",
        position: "Нападающий",
        text: "Игровой номер 19, 1998 год рождения."
    }
]
```

pages/main/index.js

```
import {ProductCardComponent} from "../../components/product-card/index.js";
import {ButtonGroupComponent} from "../../components/button-group/index.js";
import {ProductPage} from "../product/index.js";
import {players} from "../../data/players.js";

export class MainPage {
    constructor(parent) {
        this.parent = parent;
        this.position = "Все"
    }

    get pageRoot() {
        return document.getElementById('main-page')
    }

    get cardsRoot() {
        return document.getElementById('cards')
    }

    getData() {
        if (this.position === "Все") {
            return players
        }
        return players.filter((item) => item.position === this.position)
    }

    getHTML() {
        return (
            `
                <div id="main-page">
                    <h1>ФК Спартак Москва: основной состав</h1>
                    <div id="cards" class="d-flex flex-wrap gap-3"></div>
                </div>
            `
        )
    }

    clickCard(e) {
        const cardId = e.target.dataset.id

        const productPage = new ProductPage(this.parent, cardId)
        productPage.render()
    }

    clickFilter(e) {
        const position = e.target.dataset.position
        if (!position) {
            return
        }

        this.position = position
        document.querySelectorAll('#button-group .btn').forEach((button) => {
```

```
            button.classList.toggle('active', button === e.target)
        })
        this.renderCards()
    }

    renderCards() {
        this.cardsRoot.innerHTML = ''
        this.getData().forEach((item) => {
            const productCard = new ProductCardComponent(this.cardsRoot)
            productCard.render(item, this.clickCard.bind(this))
        })
    }

    render() {
        this.parent.innerHTML = ''
        const html = this.getHTML()
        this.parent.insertAdjacentHTML('beforeend', html)

        const positions = ["Все", "Вратарь", "Защитник", "Полузащитник", "Нападающий"]
        const buttonGroup = new ButtonGroupComponent(this.pageRoot)
        buttonGroup.render(positions, this.clickFilter.bind(this))

        this.pageRoot.insertBefore(document.getElementById('button-group'), this.cardsRoot)
        this.renderCards()
    }
}
```

pages/product/index.js

```
import {ProductComponent} from "../../components/product/index.js";
import {BackButtonComponent} from "../../components/back-button/index.js";
import {MainPage} from "../main/index.js";
import {players} from "../../data/players.js";

export class ProductPage {
    constructor(parent, id) {
        this.parent = parent
        this.id = id
    }

    getData() {
        return players.find((item) => item.id === Number(this.id))
    }

    get pageRoot() {
        return document.getElementById('product-page')
    }

    getHTML() {
        return (
            `
                <div id="product-page"></div>
            `
        )
    }

    clickBack() {
        const mainPage = new MainPage(this.parent)
        mainPage.render()
    }

    render() {
        this.parent.innerHTML = ''
        const html = this.getHTML()
        this.parent.insertAdjacentHTML('beforeend', html)

        const backButton = new BackButtonComponent(this.pageRoot)
        backButton.render(this.clickBack.bind(this))
```

```
        const data = this.getData()
        const product = new ProductComponent(this.pageRoot)
        product.render(data)
    }
}
```

components/button-group/index.js

```
export class ButtonGroupComponent {
    constructor(parent) {
        this.parent = parent;
    }

    getHTML(items) {
        const buttons = items.map((item, index) => (
            `<button type="button" class="btn btn-outline-light${index === 0 ? ' active' :
''}" data-position="${item}">${item}</button>`
        )).join('')

        return (
            `
                <div id="button-group" class="btn-group mb-4" role="group">${buttons}</div>
            `
        )
    }

    addListeners(listener) {
        document
            .getElementById("button-group")
            .addEventListener("click", listener)
    }

    render(items, listener) {
        const html = this.getHTML(items)
        this.parent.insertAdjacentHTML('beforeend', html)
        this.addListeners(listener)
    }
}
```

components/product-card/index.js

```
export class ProductCardComponent {
    constructor(parent) {
        this.parent = parent;
    }

    getHTML(data) {
        return (
            `
                <div class="card" style="width: 300px;">
                    <img class="card-img-top" src="${data.src}" alt="картинка">
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">${data.title}</h5>
                        <p class="card-text">${data.position}</p>
                        <button class="btn btn-primary" id="click-card-${data.id}" data-id="$
{data.id}">Подробнее</button>
                    </div>
                </div>
            `
        )
    }

    addListeners(data, listener) {
        document
            .getElementById(`click-card-${data.id}`)
            .addEventListener("click", listener)
    }

    render(data, listener) {
```

```
        const html = this.getHTML(data)
        this.parent.insertAdjacentHTML('beforeend', html)
        this.addListeners(data, listener)
    }
}
```

components/product/index.js

```
export class ProductComponent {
    constructor(parent) {
        this.parent = parent
    }

    getHTML(data) {
        return (
            `
                <div class="card mb-3" style="max-width: 540px;">
                    <div class="row g-0">
                        <div class="col-md-4">
                            <img src="${data.src}" class="card-img-side" alt="картинка">
                        </div>
                        <div class="col-md-8">
                            <div class="card-body">
                                <h5 class="card-title">${data.title}</h5>
                                <p class="card-text">Позиция: ${data.position}</p>
                                <p class="card-text">${data.text}</p>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            `

        )
    }

    render(data) {
        const html = this.getHTML(data)
        this.parent.insertAdjacentHTML('beforeend', html)
    }
}
```

components/back-button/index.js

```
export class BackButtonComponent {
    constructor(parent) {
        this.parent = parent;
    }

    addListeners(listener) {
        document
            .getElementById("back-button")
            .addEventListener("click", listener)
    }

    getHTML() {
        return (
            `
                <button id="back-button" class="btn btn-primary mb-3"
type="button">Назад</button>
            `

        )
    }

    render(listener) {
        const html = this.getHTML()
        this.parent.insertAdjacentHTML('beforeend', html)
        this.addListeners(listener)
    }
}
```

Вывод:

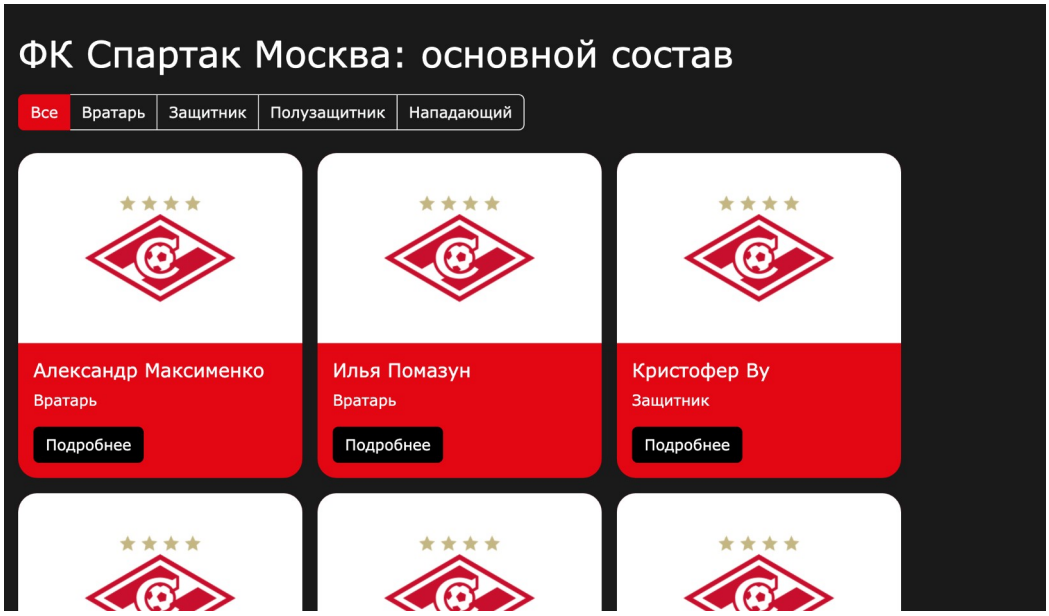


Рисунок 1 – Главная страница: группа кнопок и карточки игроков

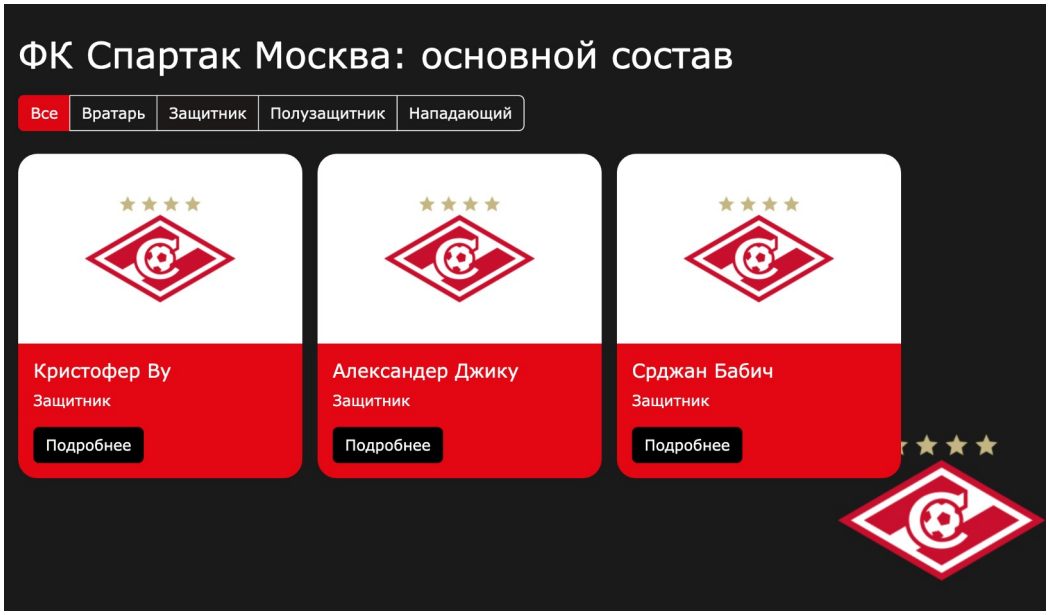


Рисунок 2 – Фильтр по позиции: выбрана кнопка “Защитник”

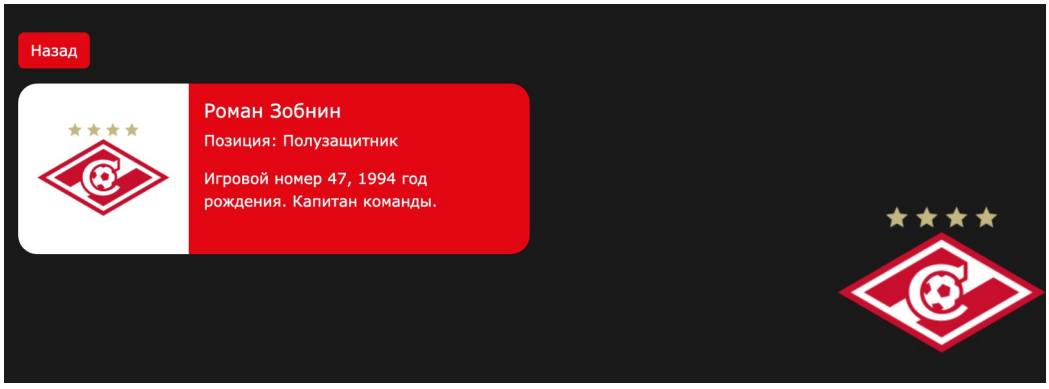


Рисунок 3 – Страница игрока с кнопкой “Назад”